

光罩和芯片

概述光罩是如何连接芯片的设计和制造

本章内容

在本章里我们将概述光罩概念，技术，理论，以及在芯片制造流程中的作用。

我们从成品芯片开始，逐步回溯芯片形成的步骤，一直讲到“成形”这个步骤里光罩的出现。我们将介绍光罩增强，数据处理，和实体制作。但这三部分的详细讨论将在这些章节:RET (in depth);Mask Data Prep (in depth);Mask Writing (in depth)

读完本章，应该可以回答以下的问题：

光罩是什么？为什么重要？

光罩的种类，包括用途，材料，尺寸，等等。

光罩数字设计，实体制作，检验修复的基本内容。

光罩技术涉及的理论，计算，和知识。

光罩工业和学术界的主要成员。

芯片是怎样“炼”成的？

某一天当您拆开计算机的外壳，卸下主机板，准备安装您刚购买的最“潮”的芯片，好奇心或许会驱使您发问：这指尖大小的神秘玩意，这无数懂行和不懂行的博主或货真价实的分析或信口开河的忽悠的话题，这掀起国际风云挑动地缘政治的当代“新石油”，“战略武器”，“护国神盾”，到底是从哪里来的？

就象每一粒“盘中餐”经历了春种秋收，阳光雨露，让我们逆着芯片出厂的时间线流程图走一回，尽量不漏掉一步，每一步都尽可能提供细节。您会看到，我的故事的主人公，光罩，在这流程中占据的咽喉位置；您会理解，我为什么在首页把光罩增强技术和化学工业里催化剂相提并论。

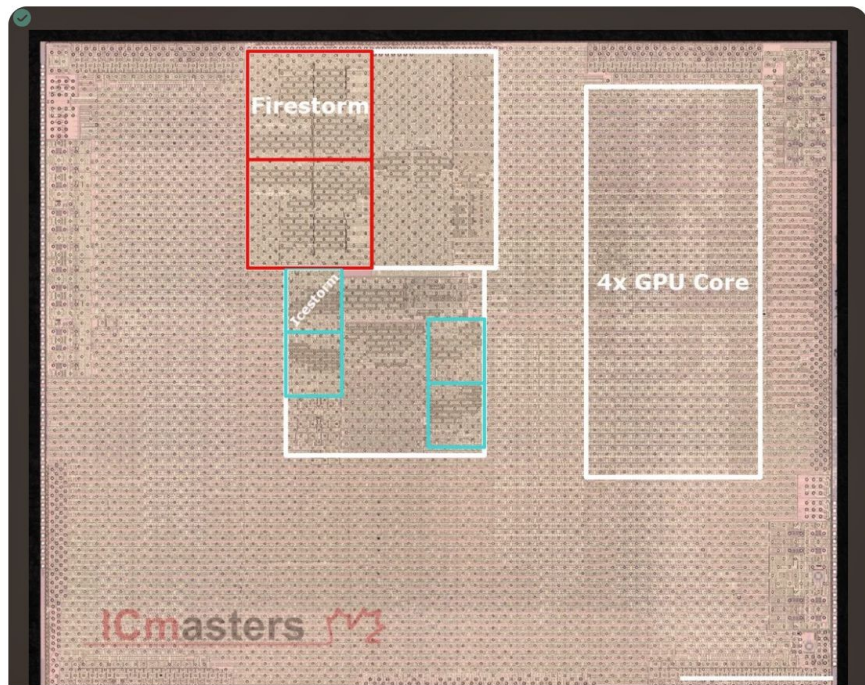
成品的芯片

消费者购买的是 封装后的芯片，封装后的芯片可以直接连接到电子器件的印刷线路板，也可以从线路板上拆下。一旦封装后的芯片外壳被破坏，内部的芯片可以被取出，用来分析研究，但不能被重新封装继续使用在电子器件上。

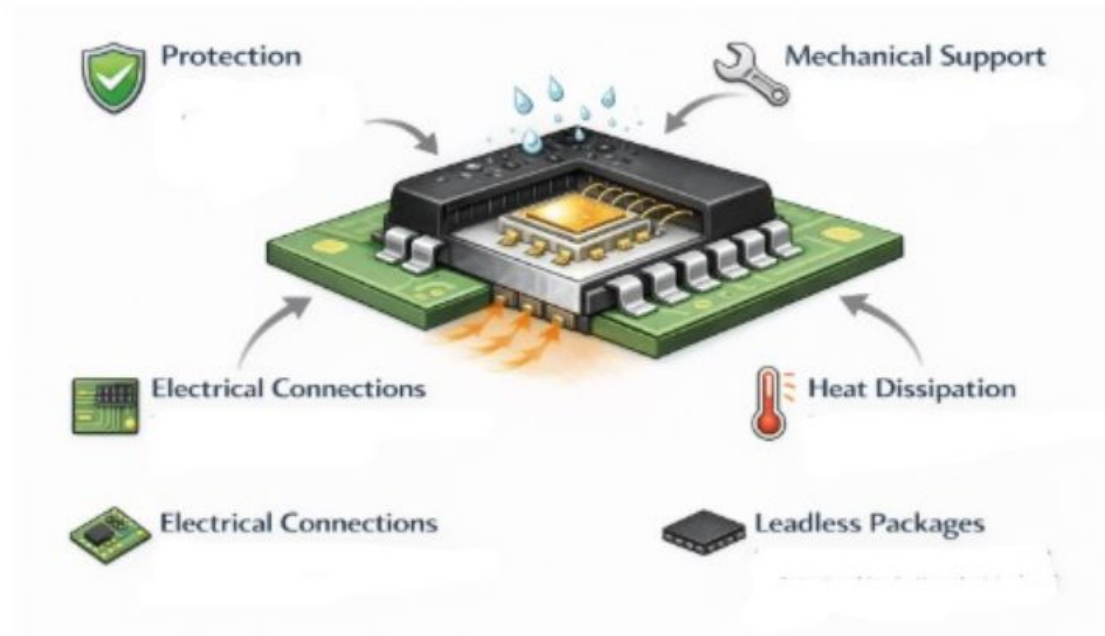
封装的目的：1) 提供芯片上的线路源头和外部输入输出之间的链接；2) 把芯片密封在绝缘的陶瓷或塑料的外壳里，保护芯片不受环境损伤，如潮湿，碰撞，腐蚀，等等；3) 提供芯片导热和散热途径，使得芯片在运算过程中可能产生的局部高热迅速通过高导热材料输送到散热片散发出来。

芯片封装前后示意图

Apple A14 SoC Put Under the Microscope; Die Size, and Transistor Density Calculated



芯片封装示意图



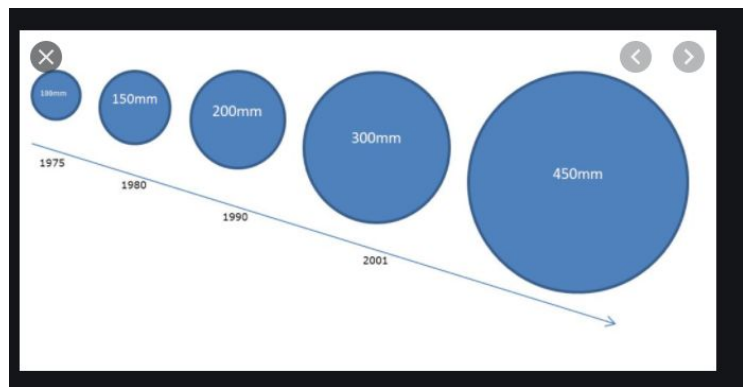
封装前的芯片

封装前的芯片来自加工结束的晶圆片。晶圆片可以比作成版的等价的邮票，沿着每一帧邮票的边沿线剪开就得到一枚。每一枚芯片四边都留有空白的框，这些空白，也就是没有用处，没有线路的晶圆原始材料，被金刚石钻锯(或激光等)切开。

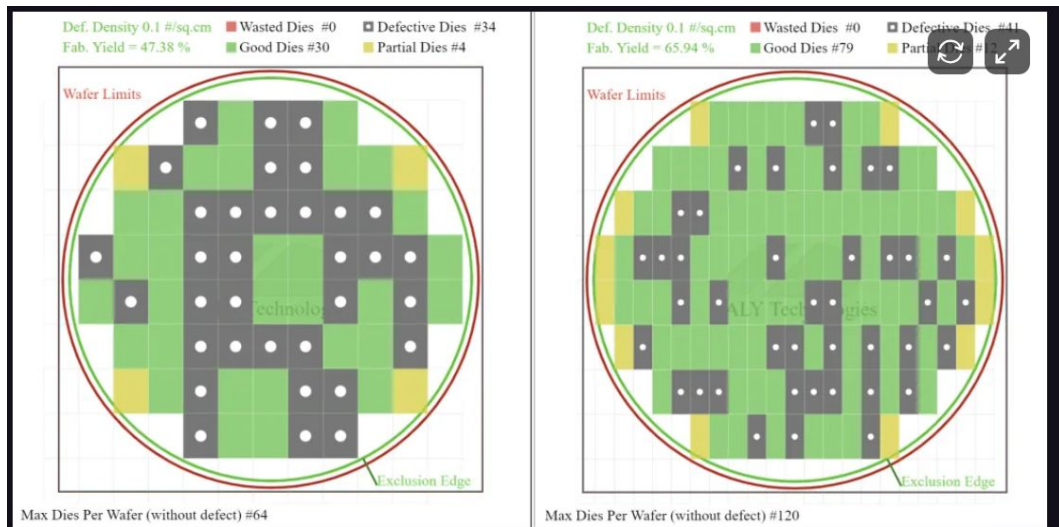
封装前的芯片的面积不等，一般在毫米量级，特大的可以几十厘米。但现代生产上用的晶圆基本是 200 或 300 毫米 直径(450毫米晶圆的使用只限于实验室里)，厚度为 ~0.75 毫米。因为 每一片晶圆是流程生产的基本单位，如何尽量利用晶圆的空间，容下最多数目的芯片，可以参考这里[Die Size And Reticle Conundrum – Cost Model With Lithography Scanner Throughput](#)

晶圆上芯片的排列

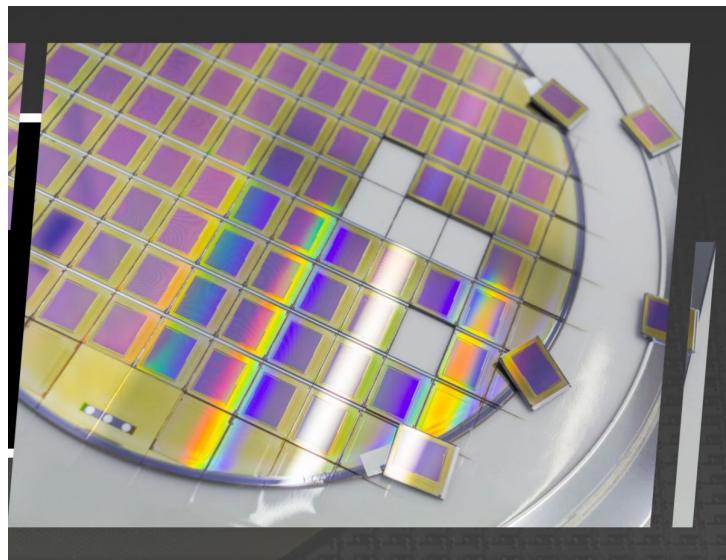
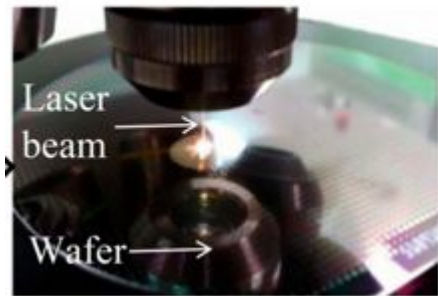
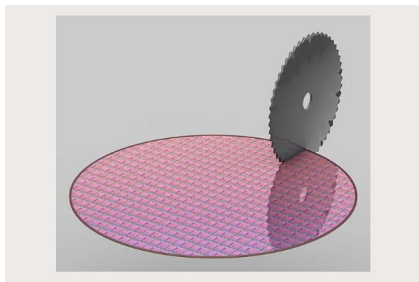
晶圆的直径



晶圆上良品芯片和报废芯片



晶圆切割示意图



芯片流程

芯片流程，就是在一片极高纯度的单晶片，也就是晶圆，之上“三维印刷”几十上百个的几毫米见方的芯片。

单晶锭

->

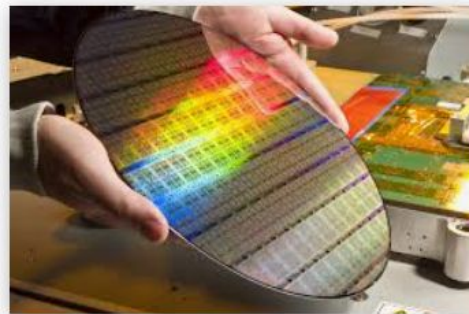
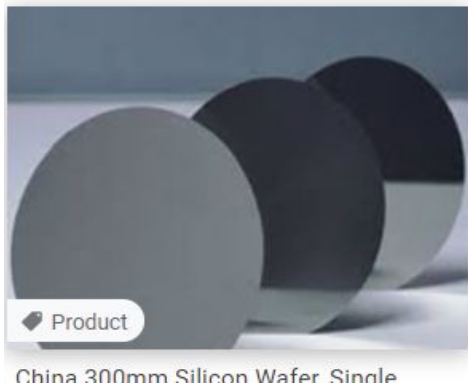
空白晶圆片

->

布满芯片的晶圆片

切片，磨平，清洗

芯片流程

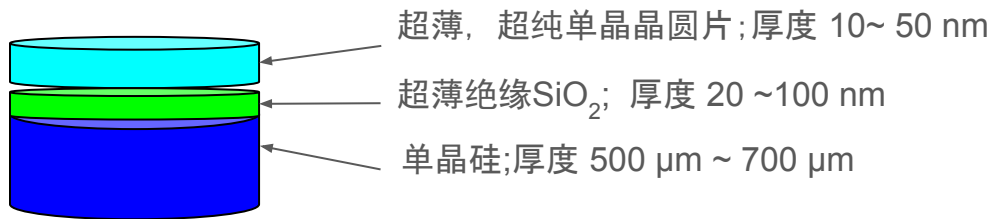


Q4 2017 200 mm Silicon Wafer Pricing to

空白晶圆片

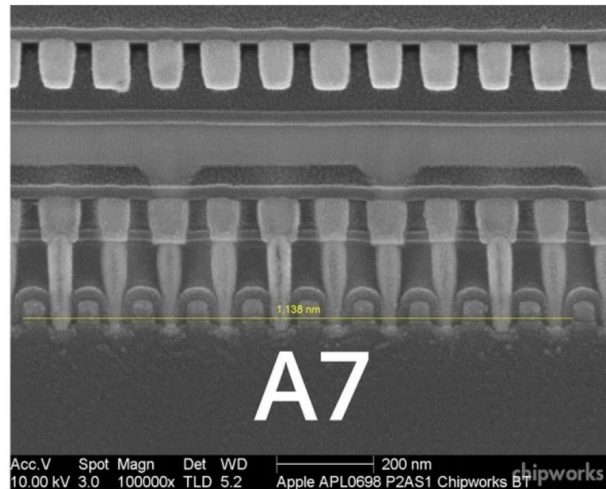
单晶锭的材料有Si, Ge, GaAs, SiC, GaN, InP, ..但芯片制造流程，特别是和本课程有关的“成形”这一步，对所有单晶材料大致一样。所以就以硅代称。

从单晶锭上切割下的空白晶圆片表面在空气中形成自然氧化层，2~3 nm厚的 SiO_2 。氧化层保护了内部的单晶硅。单晶硅晶圆片厚度在500 μm ~ 700 μm ，经过磨平和清洗之后，可以用来生产芯片。但还有另外一种晶圆片，Silicon On Insulator (SOI)，是在这样的晶圆片上用分子束外延法生长一层超薄 SiO_2 ，在其上再生长一层超薄超纯单晶硅。这种晶圆片价格要高出几倍，但在航天，汽车，移动通信，数据中心等行业需要的一些芯片必须要制作在这种晶圆片上。



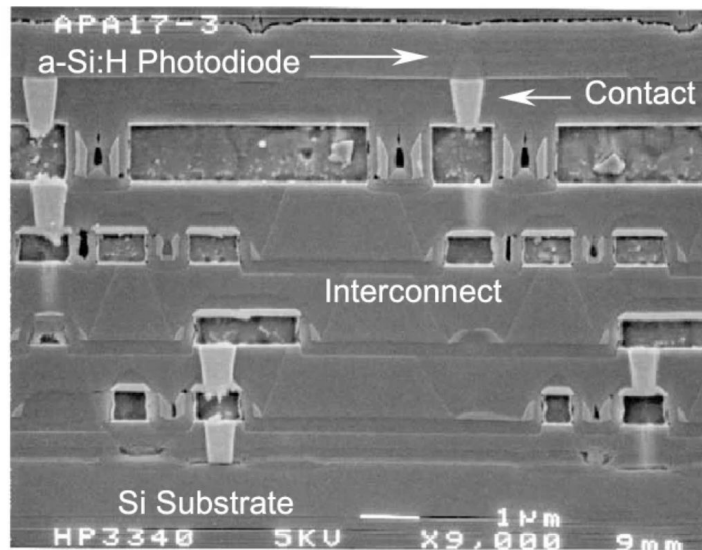
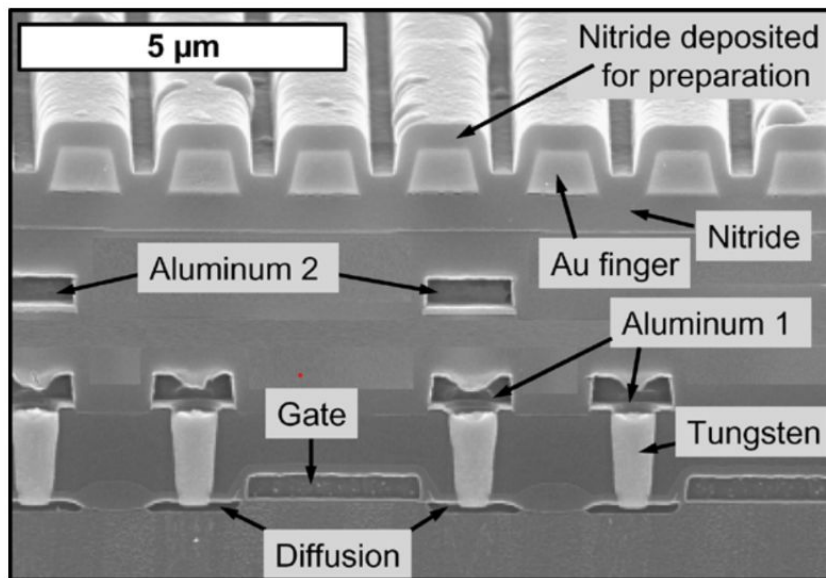
芯片的内部结构

如果我们垂直于芯片表面切开，在高倍数的电镜下，会看到在底座上是一个个最基本的元件，最常见的元件其结构是单晶硅上方有一层绝缘体，在绝缘体上方是一层导体，这就是“门”。同时还会看到，导体和单晶硅有参杂的部分，有钨”柱子“连接到更上方一层的铜或铝金属线，这金属线平行于底座延伸到另一个元件，把俩个元件上的柱子连起来。这就是芯片三维结构的最简单的描述。



Measuring the distance between transistors on the A7 shows denser circuitry.

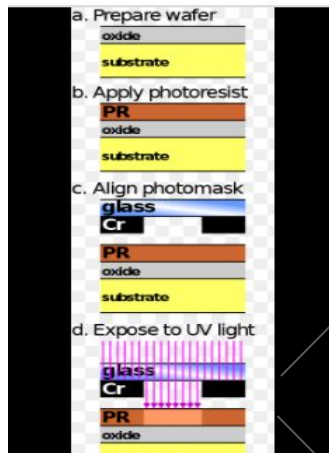
显微镜下的芯片内部



三维结构的形成

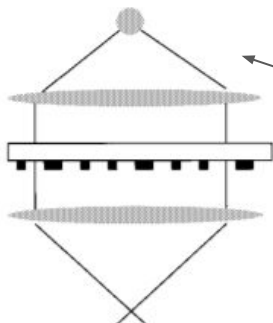
如图片显示，芯片三维结构是由一层层平行于底座的各种材料组成的。每一层的形成，都要经过独特的流程，但所有流程的每一步都是一片片晶圆进行的，因而称为“流片”。每一层的流程，都离不开“**成形**”这个芯片制作中最为关键的一步，也就是均匀的，完整的覆盖整个晶圆片一种材料，如绝缘体，导体，等，被“切割”成为无数个形状各异的区域。“成形”这个步骤里**光刻**是核心，**光罩**就是光刻的工具。

成形的过程



光刻成像

Light source
condenser
Cr on glass mask
reduction optics



光刻机

ASML

DUV LITHOGRAPHY SYSTEMS
TWINSCAN NXT:2000i

Our state-of-the-art immersion lithography system is currently being ramped in high-volume manufacturing of the FinFET Logic and advanced DRAM nodes.



光刻的三要素

一层新鲜的光感膜，通过光刻，布满了曝光和非曝光的区域，每个区域的大小和形状，各个区域之间的距离和分布，来自集成电路的设计蓝图。这蓝图被绘制在光罩上，通过光刻机的成象，印刷到光感膜上。接下来，当晶圆片进入化学蚀刻机器，已曝光光感区域其覆盖的材料得以不和蚀刻剂起化学反应，因而留存下来，而未曝光光感区域其覆盖的材料被去除了。

光刻的三要素: 光刻机, 光罩, 光感膜. 这三方面的技术相互关联, 相互制约。在第二章详细讲述的光罩增强技术, 其发展涵盖了这三要素的许多内容。

光刻的重要性

现代芯片，其内部的三维机构有十几层，制造流程有几十上百步， $\frac{1}{3}$ 以上的步骤是光刻。芯片工厂最昂贵的设备是光刻机。登峰造极者，中美“芯片大战”的核心，当代光刻机的“皇冠明珠”极紫外光刻机，一台价格高达2亿美元。这是因为追求芯片上的元件不断缩小密度不断增高的最大挑战是光刻成像的物理和化学极限。

为了突破这极限，光刻机，光罩，光感膜的投资巨大，技术发展艰难但从未滞留不动。在这其中，光罩增强技术，鲜为人知，却以其相对少量的科研和工程人员，借助于当代科学计算能力爆破性的发展，为先进芯片的问世，尤其是良品率的提高，贡献巨大。

光刻的困难

光刻成像的物理极限最根本的来源是物理光学的衍射性。光刻成像中，光罩和光感膜的距离是米的量级，而紫外光的波长是纳米量级，因而是远场成像。当波长接近或小于物体的几何尺度时，衍射效应会导致成像的失真，这是物理光学的原理。先进的芯片上要成像的半导体元件和金属连接线最小尺度达到3纳米，而先进的光刻机波长是249, 193 或13.5纳米，衍射效应必然严重，直接导致光刻成像的严重失真，生产出的芯片或是报废或是质量不稳定。

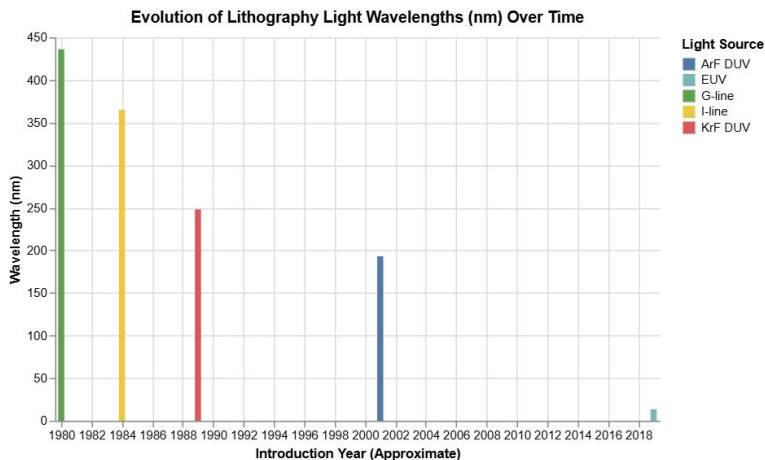
一个很自然的问题：为什么光刻机的波长不能更短？最简单的答案是，发展这样的光刻机，失败了。

那么，现有的光刻技术，是如何突破衍射效应造成的物理极限？重大的突破包括浸没式光刻机，自由式光源优化，多次曝光，限制设计线路的布局，晶圆的化学和机械磨平，**光罩增强**。

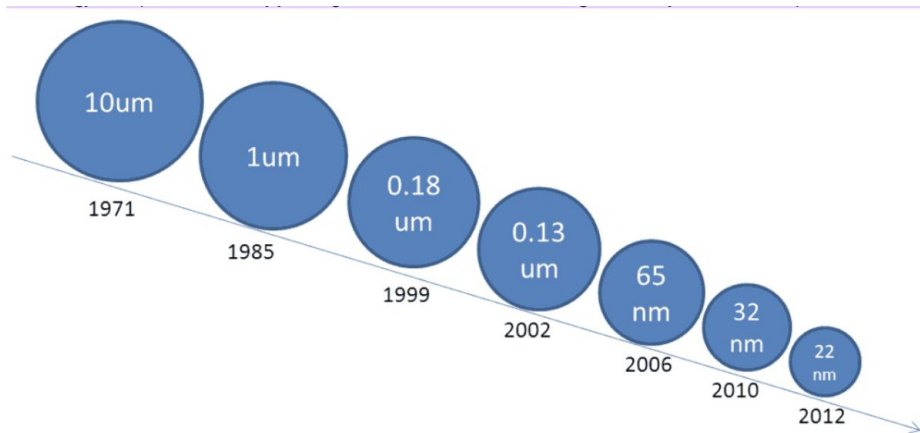
光刻成像的化学极限来自光感膜材料对光和蚀刻剂的反应。这些反应对成像的影响，也是光罩增强技术的重要内容。

光罩增强技术的来龙去脉

光刻成像的物理极限最根本的来源是物理光学的衍射：当波长接近或小于物体的几何尺度时，衍射效应直接导致成像的严重失真。在这几张图表中可以看到，从90年代起，直到极紫外光刻机的出现，光刻机的波长始终是大于，甚至远大于芯片上最小元件的尺度。即使在极紫外光刻机实现量产之后，其波长也远大于今天最先进的 7nm, 3nm 芯片的最小元件的尺度。在这样的条件下，大规模生产是如何保证光刻成像的质量呢？



Evolution of Technology Node Over Time



光罩增强技术的来龙去脉

90年代起，光罩增强技术应运而生。几十年来，光罩增强技术紧密地结合最先进的光刻机和光感膜技术，填补了它们的短缺。

当光刻工程师选择好光刻机和光感膜，并尽可能优化了流程中的参数，如光源的形状，光圈的大小，曝光的强度，光感膜烘烤的温度和蚀刻的时间，等等，光刻成像依然存在失真(失真的具体内容在下面描述)，失真可以被预知，方法是通过物理和化学的模拟计算，或通过设计有代表性的几何形状，比如，一条或一排宽度和长度等同于芯片上实际存在的铜导线，在实际的芯片流程中测量它们成像中的失真。光罩增强技术，就是在光罩的设计和生产中，补偿，修正“这些已经被预知的失真。

光罩增强技术的来龙去脉

光刻成像的失真的主要技术用语如下：

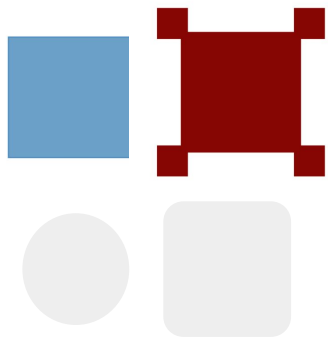
Corner Rounding; Line End Shortening; Bridge/Pinch; CD Thru Pitch Variation; Insufficient Exposure/Focus Latitude; Edge Roughness.

光罩增强技术应用如下这些主要工具来补偿和修正以上的失真：

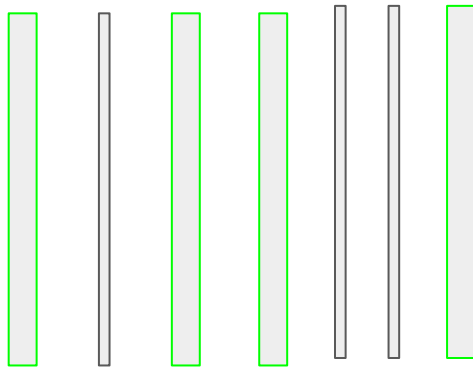
Phase Shift Mask(binary or attenuated); Optical Proximity Correction (rule-based or model based); Inverse Lithography Technology; Lithographic Rule Check; Pattern Matching; Design Decompose; Source Mask Optimization.

在 RET (in depth) 我们将详细讨论以上的每一项。

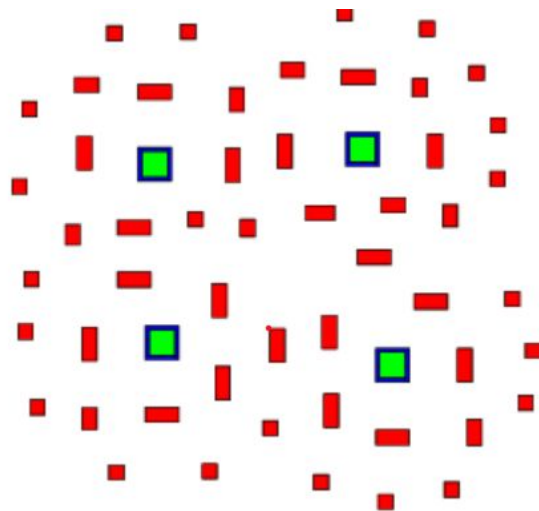
光罩增强例子



A square on mask prints like a circle. Added with serifs, then it prints much closer to a square.

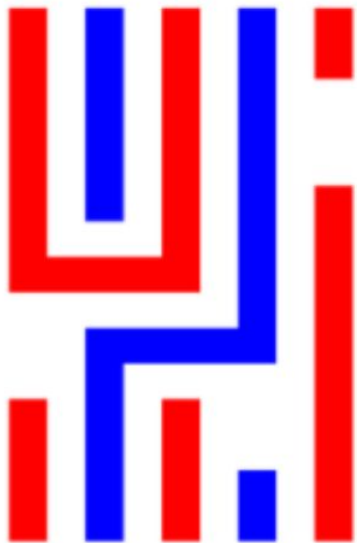


One-dimensional sub-resolution bars (grey) added to mask help lines (green) print better.

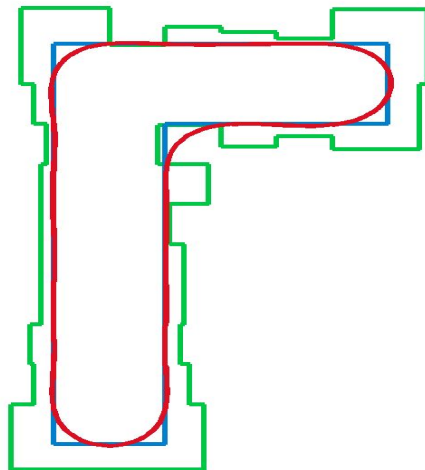


Two-dimensional sub-resolution bars (red) added to mask help iso squares (green) print better.

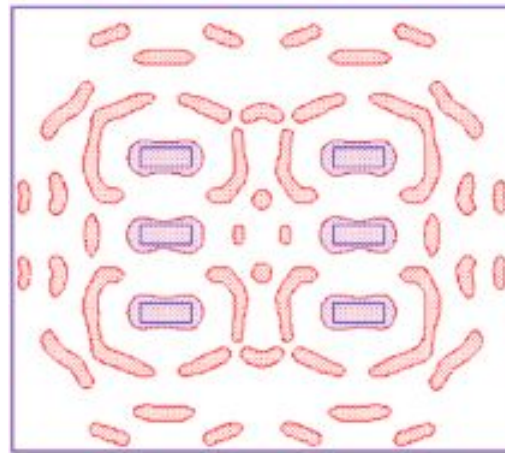
光罩增强例子



Design patterns are selected as two groups (red and blue) to be drawn on two masks



A typical OPC work creates the green pattern on mask based on the blue design pattern. Red shows simulation of how the mask prints.



Advanced ILT creates free-form mask patterns (red) including many assist features.

光罩增强的应用

以上的例子中表明，芯片线路的设计蓝图里的形状都是简单的多边形，其中绝大部分是矩形，这些形状是设计蓝图所代表的物理器件需要的。但是，如果这些简单的多边形没有经过光罩增强技术的处理就直接绘制在光罩上，那么在光刻后，芯片上得到的形状会失真甚至完全报废。而经过光罩增强技术的处理，这些简单的多边形的直线边沿演化成凹凸不平无规的许多短线的连接，有时在设计蓝图里本来是空白的区域还增加了各种各样的辅助形状，有时一部份形状和另一部份形状要分别曝光。这样的图形绘制在光罩上，在光刻后芯片上得到的形状才会接近设计蓝图所代表的物理器件的需要。因此，芯片制造工厂必须将每一个设计蓝图经过光罩增强技术的处理转换成光罩蓝图，而这些蓝图都是数据化的。

光罩增强技术的方方面面

光罩增强技术涉及的理论和知识主要有：

基础理论：物理光学；几何光学；傅里叶变换；光化学；

大型计算：大规模平行运算，数值优化，图像处理，机器学习，人工智能，加密安全，GPU，CPU..

计算机工具：Unix, Linux, python, C++, Tcl, GUI...

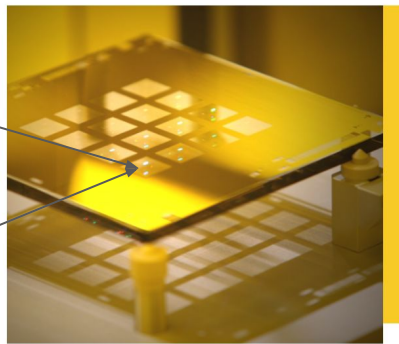
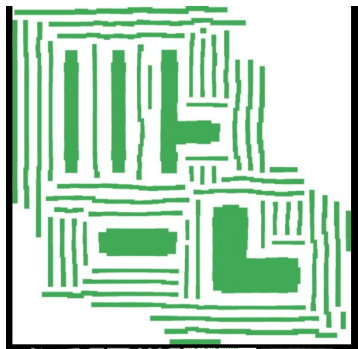
芯片知识：半导体器件物理；芯片制造流程；集成线路设计；

芯片制造工厂研发和应用自己的光罩增强使之成为制造流程的一部分，但光罩增强需要大规模的计算，计算的程序必需建立在特有的软件平台上，提供软件平台的公司全世界只有为数不多的几家，这些软件平台极其昂贵和复杂。从事光罩增强的工程师基本都在芯片制造工厂和软件平台公司。在大学和研究机构里光罩增强的学术研究是先进光刻研究的重要部分。

光罩数据处理

集成线路设计工程师送交的数字化的设计蓝图，主要有两种格式：gds, oasis。光罩增强读入，处理，和读出的数字化蓝图也是这两种格式。但这样格式的蓝图，还要转换为另一种格式：MEBES，光罩工厂的书写机器才能读入。在以后的章节中会详细讨论数字化蓝图。

MEBES



光罩实体

集成线路设计蓝图，被光罩增强技术处理之后，就成为光罩设计的蓝图。如前所述，芯片有许多层，每一层的设计蓝图都是独特的。这蓝图被“书写”到光罩上。光罩的书写不是在芯片工厂进行的，而是在光罩制造工厂进行。芯片工厂只提供光罩设计的蓝图以及光罩质量要求。

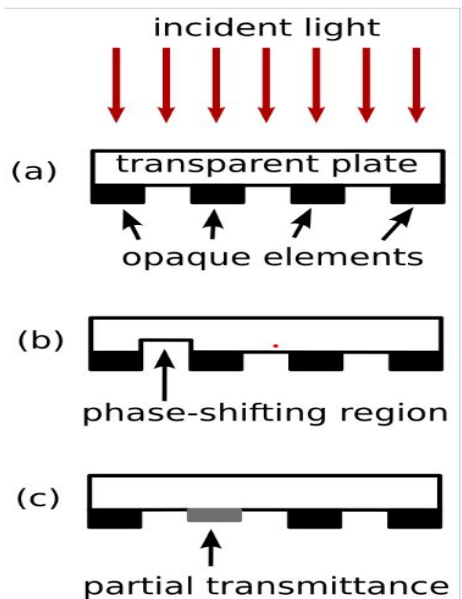
最常用的光罩是在 6 英寸长X 6 英寸宽X 0.25 英寸厚的玻璃底座上覆盖透明，半透明，全吸收，或高反射材料。现代芯片工厂主要使用深紫外和极紫外光刻机。深紫外和极紫外光刻机对光罩材料的要求和制作的精度是完全不同的。制作深紫外和极紫外光罩的流程都是：书写 -> 蚀刻 -> 检查 -> 修复，但流程中使用的设备和化学材料是不同的。我们将在 Mask Writing (in depth) 详细讨论光罩实体的制作。

深紫外和极紫外光罩比较

核心内容	深紫外	极紫外
底座材料	Silicon Dioxide (SiO_2)	Titania-doped Silicate Glass ($\text{TiO}_2\text{-SiO}_2$)
吸收或反射材料	Chrome: Opaque MoSi: 6 ~10 % transparent	Multilayer of Molybdenum (Mo) and Silicon (Si): reflective Ru/Ta: absorber
书写机器	Laser; VSB Ebeam	Multiple Ebeams
化学蚀刻	chlorine-based reactive ion	fluorinated or chlorinated plasma gas
精度要求	> 1nm	as low as 0.1 nm
检查和修复	DUV microscope	DUV microscope w. phase contrast; Actinic Blank Inspection

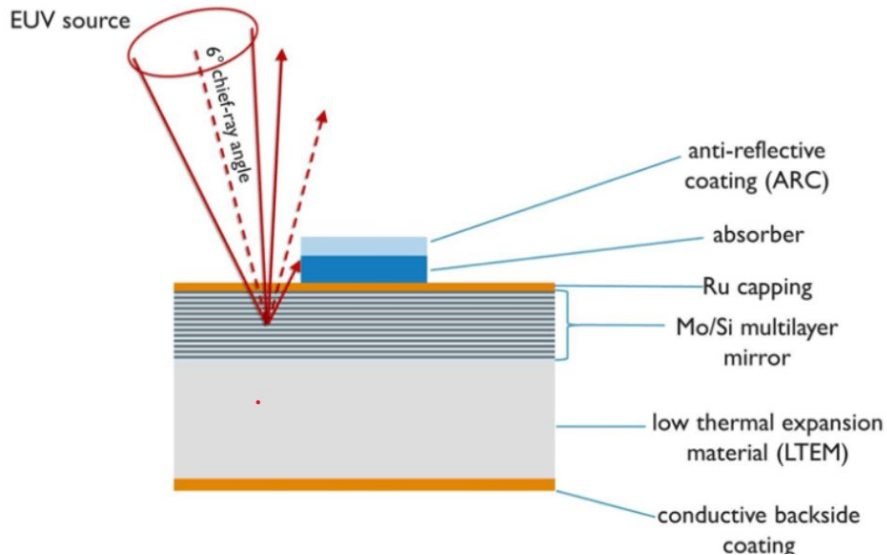
深紫外和极紫外光罩示意图

深紫外



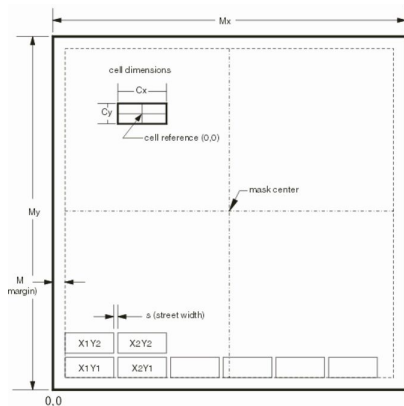
A schematic illustration of various types of masks: (a) a conventional (binary) mask; (b) an alternating phase-shift mask; (c) an attenuated phase-shift mask.

极紫外

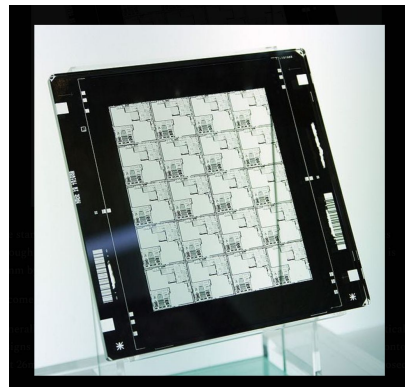


光罩上芯片的排布

一个6英寸见方的光罩，去掉边沿，可利用的面积为132 mm X 132 mm。在光刻成像时光罩是物，晶圆是缩小4倍的象。因而，光罩可利用的面积相当于晶圆33 mm X 33 mm 的区域，通常这区域可以容下几个到几十个芯片，这是由芯片面积的大小决定的 (pp 8)。比如，在这个例子中，8 x 22 个。每一个芯片的设计是一个MEBES 格式的蓝图，每张蓝图的中心位置标在名为”Job Deck”(中图)的文件上。光罩制作机器读进这些文件就可以书写了。光罩的边沿带是保留给条形码，对准标志以及其它和设计无关的数据。



```
SLICE TESTPREF.FB, 17
* JOB DECK GENERATED BY ARRAYGEN VERSION 1.00 10/30/2007
* (C) 2000-2007 ARRAYGEN CONVERSION SOFTWARE, INC.
*
* INPUT PARAMETERS (um)
*-----
* CELL DIMENSIONS: 15160 X 3040
* MASK DIMENSIONS: 152400 X 152400
* MARGIN          : 12700
* STREET          : 5840
*
* ARRAY COL X ROW: 8 X 22
*
* SCALE COMMAND 2=0.5 UN ADDRESS, 1=SCALE FACTOR
* BOMB COMMAND (Y COORD FIRST)
*
* SCALE 2:1
*
* CHIP X3Y20, (1, INTERX5Y-20-HB, AD=0.5)
* BOMB 122110/77470
*
* CHIP X5Y22, (1, INTERX5Y-22-HB, AD=0.5)
* BOMB 133270/77470
*
* CHIP X6Y20, (1, INTERX6Y-20-HB, AD=0.5)
* BOMB 122110/92170
*
* CHIP X6Y22, (1, INTERX6Y-22-HB, AD=0.5)
* BOMB 133270/92170
*
* CHIP X1Y1, (1, LOWERX1-Y1-HB, AD=0.5)
* BOMB 14090/18670
*
* END
```



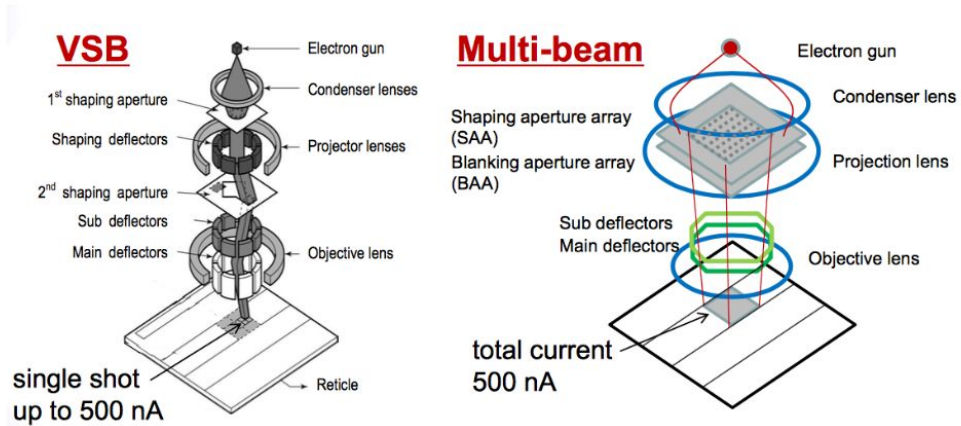
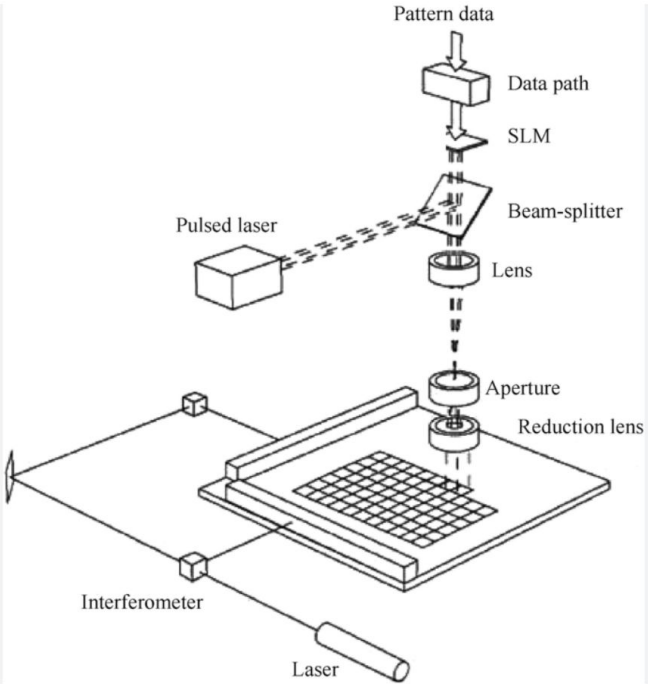
光罩书写

光罩书写的机器有两种：电子束或激光束。光罩书写是将光罩设计蓝图上的形状通过电子束或激光束对空白光罩上覆盖的感光材料的曝光和蚀刻而成为实体。这在概念上和空白晶圆通过光刻成为芯片是一样的。

光罩书写和光刻的主要区别在于前者是移动电子束或激光束对空白光罩上逐点直接注入电子或光，后者是通过光学系统成像。因而，光罩书写没有因衍射造成失真的问题。影响光罩书写的分辨率和精确度有电子束或激光束本身的大小，电子在感光材料中的散射，等等。

成熟芯片(90nm 以上)以及先进芯片的非关键层基本使用激光束光罩书写，因为价格低速度快。先进芯片的关键层必须使用电子束光罩书写才能达到需要的分辨率和精确度。极紫外光罩甚至要同时使用几百电子束。

光罩书写示意图



VSB vs. multi-beam. Source: NuFlare.

光罩书写机器比较

光罩书写的机器有两种：电子束或激光。它们的特点比较如下：

核心内容	电子束	激光
物理机制	Focused electrons	Photons (UV/DUV light)
分辨率	Sub-10nm (Ultra-high)	~50–65nm and above (Lower)
生产速率	Slow (Up to 10+ hours per mask)	Fast (A few hours per mask)
生产环境	High vacuum chamber required	Atmospheric pressure / Purged environment
制作成本	Very high	Cost-effective

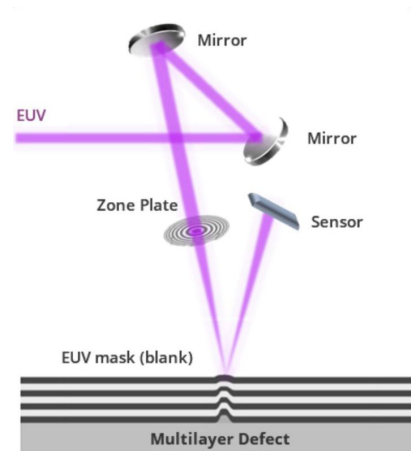
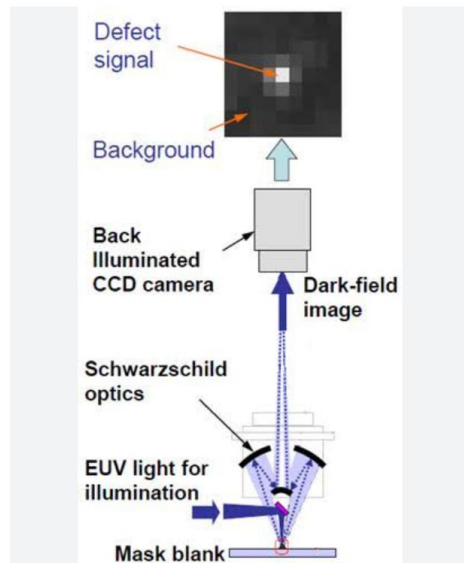
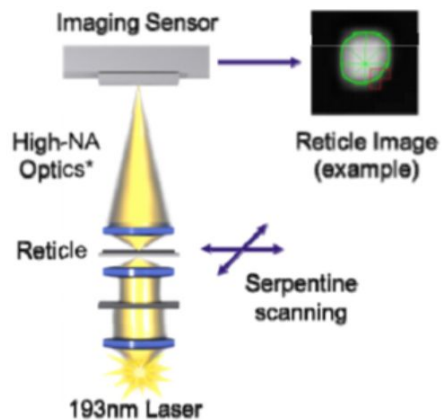
光罩检查和修复

光罩是光刻成像的母版，因而必须做到零缺陷。缺陷的定义是它对成像的影响大于10%。如果缺陷可以被清洗去除，称为软缺陷，否者是硬缺陷，必需修复。

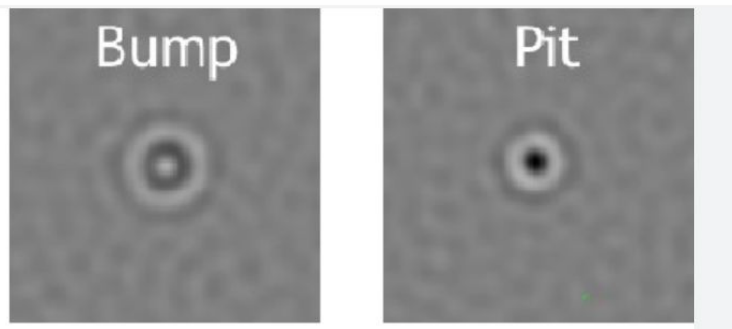
检查成品光罩的方法是用光学显微镜，深紫外或极紫外光，将光罩上放大的图像由CCD接收然后通过软件对比参考图像来发现缺陷。对整个光罩进行自动化检查后，对有些缺陷要逐个通过光学模拟计算来估计缺陷对光刻成像的影响有多大。

检查空白光罩的原理，是当光束从空白光罩反射，如果光罩表面没有缺陷，反射光只在一个方向上可以被CCD接收到，但如果光罩表面有缺陷，反射光会散射到其它方向，其他方向上的CCD也会接收到信号。对于极紫外光罩，缺陷不仅可能在表面，也可能埋在多层反射材料里面。这种缺陷可能非常小，在原子范围，这种缺陷引起表面的微小起伏造成反射光的位相变化。寻找这种缺陷是根据“位相比照显微镜”的原理，引入和背景反射光位相相消的位相移动，增强缺陷图像。

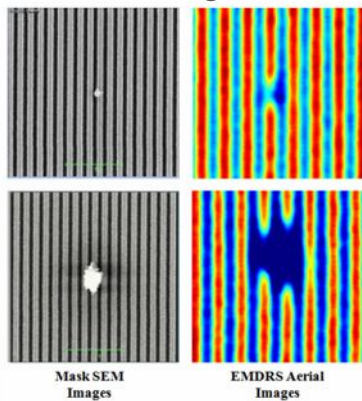
光罩检查示意图



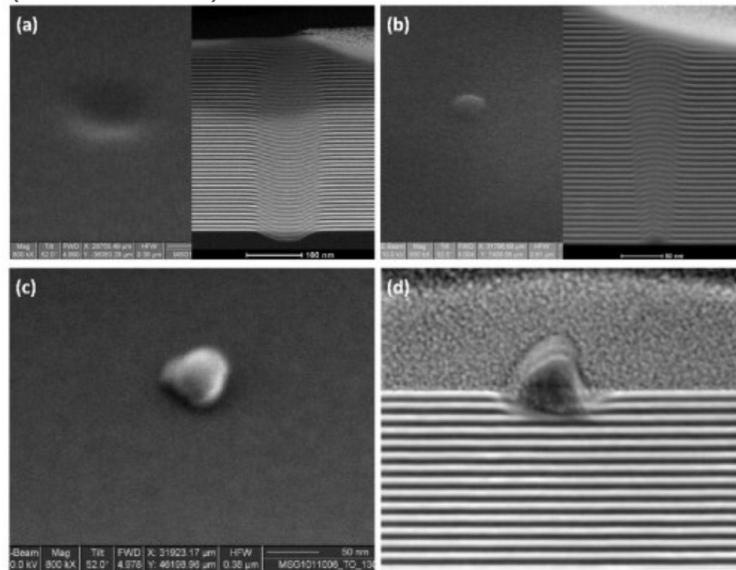
空白光罩上的缺陷



Mask Defect and Image Simulation



Defects buried under or on the Surface (EUV mask)



光罩检查和修复

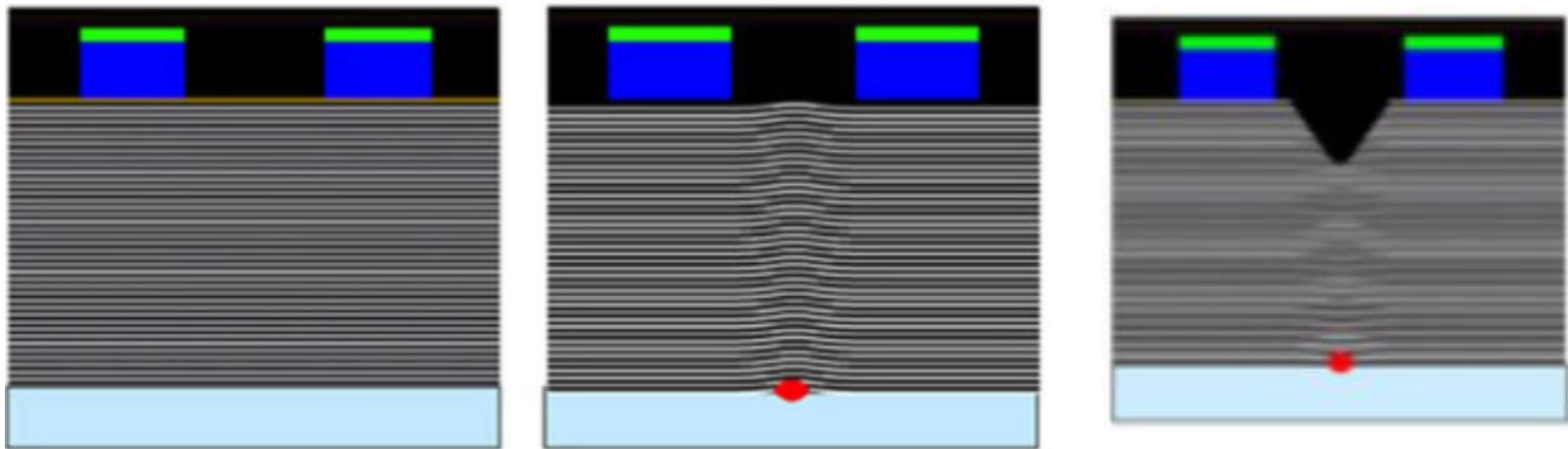
在每个光罩制作过程中，基本都需要修复缺陷。成品光罩在芯片工厂经过许多次光刻成像的曝光，也会有所损伤。因此，深紫外光罩经过几千次曝光，极紫外光罩经过几百次曝光后，需要再检查和修复。

深紫外光罩的修复比较成熟。修复的是表层的chrome 或 MoSi。常用的方法是：在缺陷附近喷射化学气体，气体附着在表面上，再用电子束对缺陷位置曝光。如果缺陷是需要去除的，使用的化学气体在曝光的作用下将缺陷蚀刻掉；如果缺陷是需要填补的，使用的化学气体里含有表面材料的元素(chrome 或 MoSi)，在曝光的作用下将凝固在缺陷里。

其它方法包括使用激光或原子力显微镜。

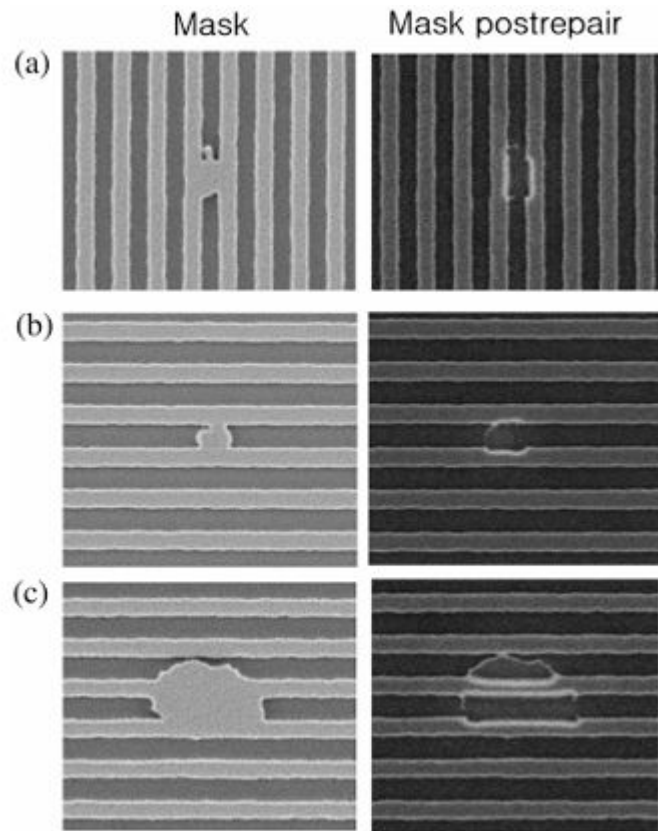
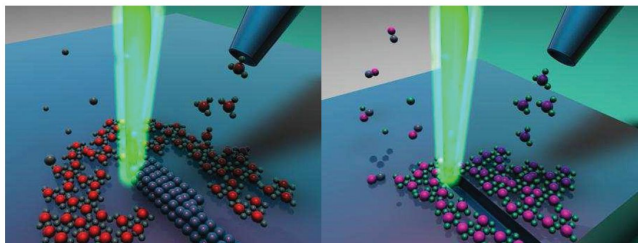
光罩检查和修复

极紫外光罩的修复比较复杂。修复表层金属吸收材料Ru/Ta，相似于深紫外光罩的修复。但埋藏在多层反射材料里面的缺陷无法直接接触到, 这样的缺陷需要间接的修复。一种办法是人为引进表层金属吸收材料的起伏来补偿埋藏在多层反射材料里面的缺陷。



光罩修复示意图

Gas w. precursor chemicals adsorbed on mask surface reacts under e-beam exposure



光罩工业和学术界的主要成员

先进芯片工厂都有光罩增强和数据处理研发团队，如TSMC, Samsung, SK Hynix, Micron, Texas Instrument, Intel, Global Foundry, IBM, NXP, Rapidus, UMC, SMIC.

光罩实体制作公司主要有：Photronic, Tekscend Photomask, Compugraphics, Taiwan Mask Corporation, Hoya. 一些芯片工厂也有自己的光罩实体制作中心：TSMC, Intel, Samsung, SMIC, Micron。

光罩实体制作，检查，和修复的设备主要来自LaserTec, KLA, ALTA, JEOL, IMS Nanofabrication, NuFlare Technology, Applied Materials, Carl Zeiss,

提供光罩增强和数据处理软件平台的公司主要有：Synopsis, Simons, ASML

光罩学术研究在为数不多的大学里，包括 UC Berkeley, Rochester Institute of Technology, University of Wisconsin, Tsinghua University, 等等。